2026–2027 年建平中学高一上期中

函数、不等式

一、填空题

3. 将 $a\cdot\sqrt{a^{-3}}(a>0)$ 化简为指数幂的形式为_____.

4. 函数 $f(x)=\sqrt{x-1}+\dfrac{1}{x-2}$ 的定义域为_____.

5. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}3x+1, & x\leqslant 1\\ x^2-1, & x>1\end{cases}$，若 $f(a)=8$，则 $a=$_____.

6. 函数 $f(x)=\dfrac{\pi}{x}$ 的单调递减区间为_____.

7. 已知 $a>1$，$b>1$，若 $\log_a b+\log_b a=2$，且 $ab=2$，则 $\log_2(a+b)=$_____.

8. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，若 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,0]$ 上是严格增函数，则不等式 $f(2a-1)>f(a+1)$ 的解集是_____.

9. 已知函数 $f(x)$ 的表达式为 $y=x^2+3$，其值域为 $\{3,4,7,517,2026\}$，则满足条件的函数有_____个.

10. 已知 $M=\{x\mid x=a\sqrt{2}+b,a\in\mathbb{Z},b\in\mathbb{Z}\}$，则下列结论中，正确的有_____个.

    ① $\dfrac{1}{3-2\sqrt{2}}\in M$；② $\mathbb{Z}\subseteq M$；③若 x_1、$x_2\in M$，则 $x_1+x_2\in M$；

    ④若 x_1、$x_2\in M$ 且 $x_2\neq 0$，则 $\dfrac{x_1}{x_2}\in M$；

    ⑤存在 $x\in M$ 且 $x\notin\mathbb{Z}$，满足 $x^{-2022}\in M$.

11. 设 $a\in\mathbb{R}$，若存在定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ 既满足“对于任意 $x_0\in\mathbb{R}$，$f(x_0)=x_0^2$ 或 $f(x_0)=x_0+2$”，又满足“关于 x 的方程 $f(x)=a$ 无实数解”，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 对于任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $2x+2\leqslant ax^2+bx+c\leqslant 2x^2-2x+4$ 恒成立，则 $a^2+b^2+c^2$ 的最小值为_____.

二、选择题

13. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$，下列结论中正确的是(　)

    A. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$　　B. 若 $a>b$，则 $ac>bc$

    C. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$

14. 已知 $a_1,a_2,b_1,b_2\in\mathbb{R}$ 且 $a_1\neq 0$，$a_2\neq 0$，若关于 x 的不等式 $a_1x+b_1>0$ 的解集为 A，关于 x 的不等式 $a_2x+b_2>0$ 的解集为 B，则“$A=B$”是“$\dfrac{b_1}{a_1}=\dfrac{b_2}{a_2}$”的(　)

    A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

    C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 设 D 是含数 1 的有限实数集，$f(x)$ 是定义在 D 上的函数，若 $f(x)$ 的图像绕原点逆时针旋转 60° 后与原图像重合，则在以下各项中，$f(1)$ 的可能取值只能是(　)

A. $\sqrt{3}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　D. 0

16. 已知 $x \in \mathbb{R}$，$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如：$[2.7]=2$，$[5]=5$，$[-1.3]=-2$. 已知实数 a,b 满足 $0<b<1+a$，将关于 x 的不等式 $(ax)^2<(x-b)^2$ 的解集记作为 A. 若集合 $\{m \mid m=[x], x \in A\}$ 有且仅有 62 个非空真子集，则实数 a 的可能取值是(　)

A. $\dfrac{3}{4}$　　B. $\dfrac{8}{5}$　　C. $\dfrac{11}{6}$　　D. $\dfrac{15}{7}$

三、解答题

17. 设 a 是实数，函数 $f(x)=4x+\dfrac{1}{x}+a$.

（1）若函数 $f(x)$ 是奇函数，求 a 的值；

（2）判断函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$ 上的单调性，并用函数单调性的定义证明.

18. 已知 $a \in \mathbb{R}$，解关于 x 的不等式：$(a-4)x \leqslant 4-ax^2$.

19. 某工厂新建员工宿舍，若建造宿舍的所有费用 P（万元）和宿舍与工厂的距离 $x$km 的关系为 $P=\dfrac{k}{3x+2}$（$0 \leqslant x \leqslant 5$），若距离为 1km 时，测算宿舍建造费用为 40 万元. 为了交通方便，工厂和宿舍之间还要修一条道路，已知铺设路面成本为 6 万元/km，设 y 为建造宿舍与修路费用之和.

（1）求 y 关于 x 的解析式及并写出 x 的取值范围；

（2）宿舍应建在离工厂多远处，可使总费用 y 最小，并求总费用 y 最小值.

20. 对于二次函数 $y=ax^2+bx+c(a \neq 0)$，若存在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $ax_0^2+bx_0+c=x_0$ 成立，则称 x_0 为二次函数 $y=ax^2+bx+c(a \neq 0)$ 的不动点.

（1）求二次函数 $y=2x^2-4x-3$ 的不动点；

（2）若二次函数 $y=x^2-(5t-1)x+6t^2$ 在区间 $(-1,4)$ 内仅有一个不动点，求 t 的取值范围；

（3）若对任意实数 b，二次函数 $y=ax^2+(b+1)x+(b-2)(a \neq 0)$ 恒有不动点，求 a 的取值范围.

21. 对于函数 $f(x)$，定义域 D，区间 $I \subseteq D$. 若在区间 I 内存在非零实数 x_0，满足 $\dfrac{1}{x_0} \in I$ 且 $f\left(\dfrac{1}{x_0}\right)=-f(x_0)$，则称函数 $f(x)$ 是区间 I 上的“局部倒负函数”.

（1）判断函数 $h(x)=x-1$ 是否为 $(0,+\infty)$ 上的“局部倒负函数”；

（2）设函数 $m(x)=\begin{cases} x+1, 0<x \leqslant 1 \\ \dfrac{kx}{1-x}, x>1 \end{cases}$，是否存在实数 k，使得 $m(x)$ 是区间 $(0,+\infty)$ 上的“局部倒负函数”. 若存在，请求出 k 的取值范围；若不存在，请说明理由；

（3）$f(x)$ 的定义域为 $[0,+\infty)$，对任意的 $x,y \in [0,+\infty)$，都有 $f(x+y)=f(y)+x(x+2y-a)$，且 $f(1)=1$. 若函数 $f(x)$ 是区间 $(0,+\infty)$ 上的“局部倒负函数”，求实数 a 的取值范围.